

Testiranje deleža pri dveh odvisnih vzorcih

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$

Testiranje deležev pri dveh odvisnih vzorcih –

McNemarjev test in Mid-p prilagojen binomski test

(ang. Paired Samples Proportions: McNemar test, Mid-p Adjusted Binomial)

H_0 :	$H_0: p_1 = p_2$
H_1 :	$H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$
Predpostavke:	• Odvisna spremenljivka je dihotomna • Meritve nastopajo v parih: za vsako enoto imamo dve meritvi. • Če je število neskladnih parov ≥ 25, lahko uporabimo McNemarjev test • Če je število neskladnih parov < 25, uporabimo Mid-p prilagojen binomski test
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means and Proportions > Paired Samples Proportions ... Med testi izberemo McNemar</i>

Primer – testiranje deležev odvisnih skupin

Testirali so učinkovitost dveh marketinških kampanj na istem vzorcu bralcev.

Kampanja A: Pošiljanje e-poštnih sporočil z naslovom "*Ponudba tedna*" in promocijo določenega izdelka.

Kampanja B: Pošiljanje e-poštnih sporočil z naslovom "*Znižano samo za naročnike*" in promocijo istega izdelka, vendar na drugačen način.

Uspešnost kampanje so merili s številom klikov na povezavo v elektronskem sporočilu.

Pri $\alpha = 0,05$ testirajmo ničelno hipotezo, da sta kampanji enako uspešni. Podatki: [KampanjaAB.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: p_1 = p_2$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test: testiranje deležev za odvisna vzorca

Postopek v SPSS: Analyze > Compare Means and Proportions > Paired Samples Proportions > Tests ... uporabi privzeto izbrana testa: Mid-p Adjusted Binomial, McNemar

Preverimo **predpostavke** testa:

Število neskladnih parov:

Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs > Rows: kampanjaA, Columns: kampanjaB

kampanjaA * kampanjaB Crosstabulation				
Count				
		kampanjaB		Total
		neuspeh	uspeh	
kampanjaA	neuspeh	16	2	18
	uspeh	7	5	12
Total		23	7	30

Število neskladnih parov je:

$7 + 2 = 9 < 25 \rightarrow$ gledamo rezultate mid p-prilagojenega binomskega testa

5. eksperimentalna vrednost testne statistike za mid p-prilagojeni binomski test v SPSS-u ni podana

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,109$$

P vrednost je izračunana na podlagi binomske porazdelitve:

$$p_{exact} = 2 \sum_{i=0}^{\min(b,c)} \binom{n}{i} 0.5^n$$

$$p_{mid} = p_{exact} - \frac{1}{2} \binom{n}{\min(b,c)} 0.5^n,$$

Kjer je n število neskladnih parov, b in c pa vrednosti iz kontingenčne tabele:

kampanjaA * kampanjaB Crosstabulation

Count		kampanjaB		Total
		neuspeh	uspeh	
kampanjaA	neuspeh	16	b= 2	18
	uspeh	c= 7	5	12
Total		23	7	30

7. sklep o hipotezah

Ker $p > \alpha$, H_0 ne zavrnemo

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Uspešnost kampanij se statistično značilno ne razlikuje pri $\alpha = 0,05$.

Interpretirajmo celoten računalniški izpis

Paired-Samples Proportions Statistics

		Successes	Trials	Proportion	Asymptotic Standard Error
Pair 1	kampanjaA = uspeh	12	30	,400	,141
	kampanjaB = uspeh	7	30	,233	,160

Paired-Samples Proportions Confidence Intervals

				95% Confidence Interval of the Difference	
	Interval Type	Difference in Proportions	Asymptotic Standard Error	Lower	Upper
Pair 1: kampanjaA - kampanjaB	Bonett-Price	,167	,095	-,040	,352
	Newcombe	,167	,095	-,033	,349
	Wald	,167	,095	-,020	,353

Paired-Samples Proportions Tests

		Difference in Proportions	Asymptotic Standard Error	Z	Significance	
Test Type					One-Sided p	Two-Sided p
Pair 1: kampanjaA - kampanjaB	Mid-p Adjusted Binomial	,167	,095		,055	,109
	McNemar	,167	,095	1,667	,048	,096

kampanjaA * kampanjaB Crosstabulation

Count

		kampanjaB		Total
		neuspeh	uspeh	
kampanjaA	neuspeh	16	2	18
	uspeh	7	5	12
Total		23	7	30

